



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

遥感技术

张浩鹏

航天智能科学与技术系 D723

zhanghaopeng@buaa.edu.cn

2025年秋季学期



课程介绍

《遥感技术》

开课单位：宇航学院航天智能科学与技术系

前身图像处理中心成立于1984年，原名遥感图像处理中心，国内最早从事遥感图像处理的单位之一。

教学方式：课堂讲授 + 实验课 + 学习讨论

考核：平时表现20% + 实验报告20% + 期末闭卷考试60%

教材：“遥感导论” 梅安新等，高等教育出版社，2001年

参考书：Remote Sensing from Air and Space, R. C. Olsen, 2006



课程主要内容

第1章 绪论

第2章 电磁辐射与地物光谱特征

第3章 遥感成像原理与遥感图像特征

第4章 遥感图像处理

第5章 遥感数字图像目视解释与制图

第6章 遥感数字图像的计算和解释

第7章 遥感应用

第8章 3S系统的综合应用



第一章：绪论

§ 1 遥感的基本概念

§ 2 遥感系统

§ 3 遥感的类型

§ 4 遥感的特点

§ 5 遥感的发展简况

§ 6 遥感技术的发展趋势

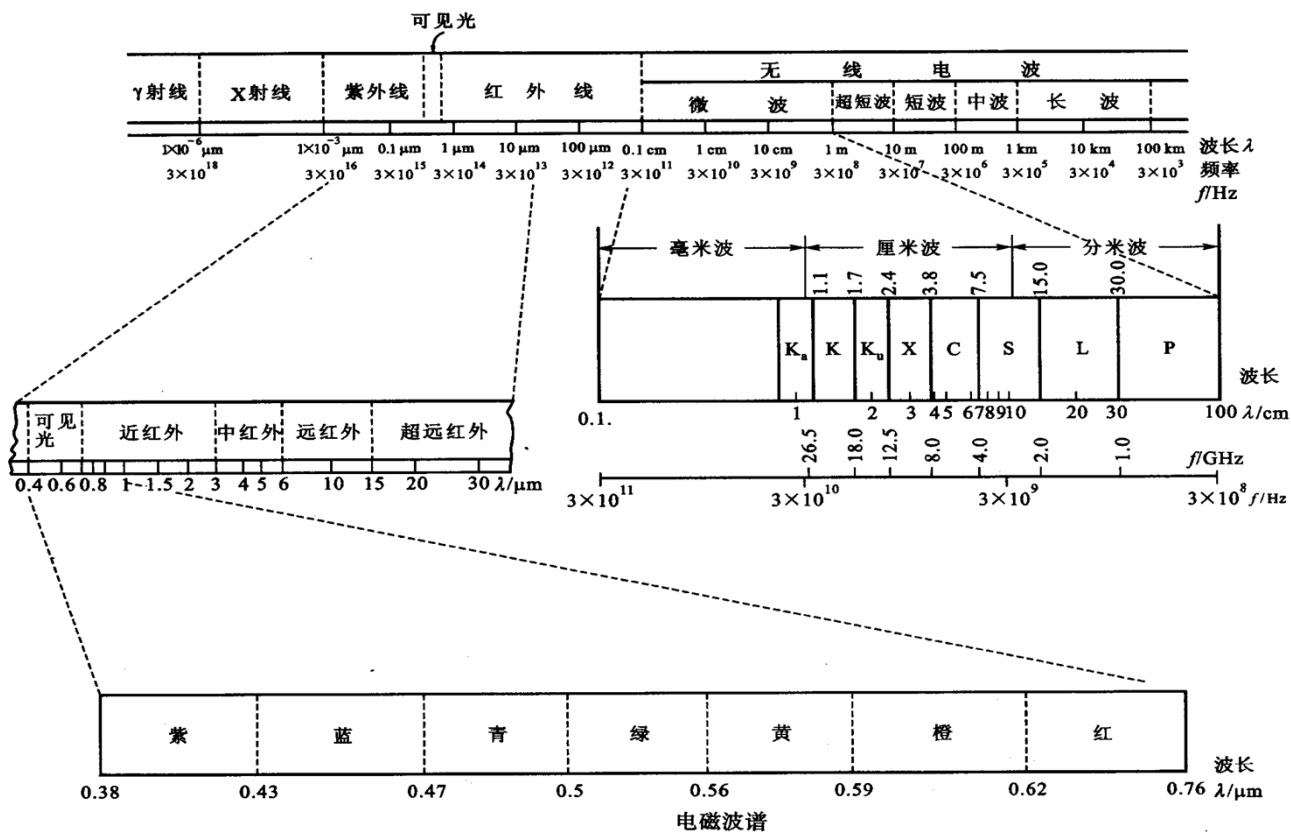




一、遥感的基本概念

■ 遥感 (Remote Sensing) 概念

- ❖ 广义：泛指一切无接触的远距离探测，包括对电磁场、力场、机械波（声波、地震波）等的探测。
- ❖ 遥感定义：是从远处探测感知物体，也就是不直接接触物体，从远处通过探测仪器接收来自目标地物的电磁波信息，经过对信息的处理，判别出目标地物的属性。



用目标与观测者的**相对位置**关系定义广义遥感:

- 空对地
- 地对空
- 空对空

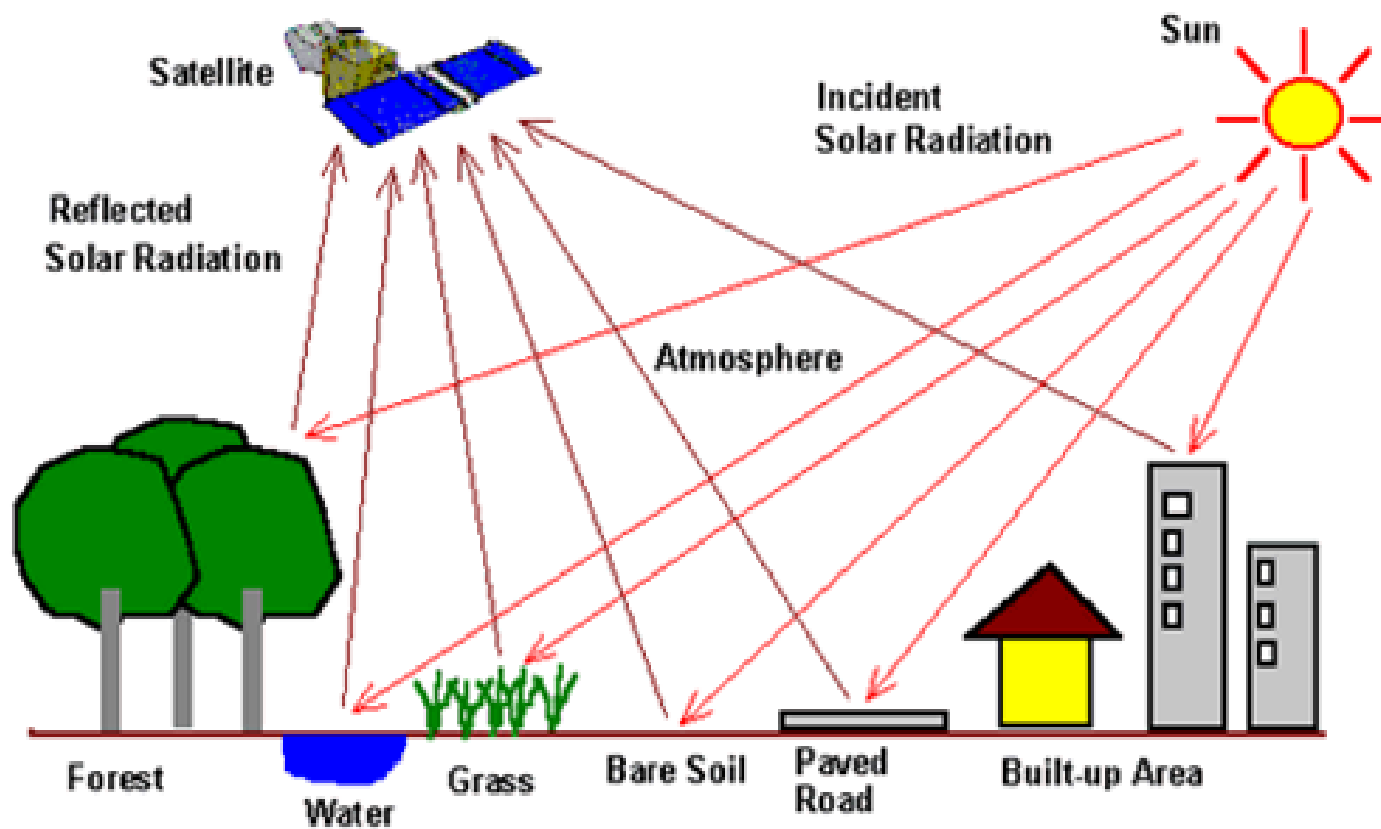
电磁波谱



一、遥感的基本概念

■ 遥感信息源

❖ 任何地物都可以发射、反射和吸收电磁波信号，都是遥感信息源。





二、遥感系统

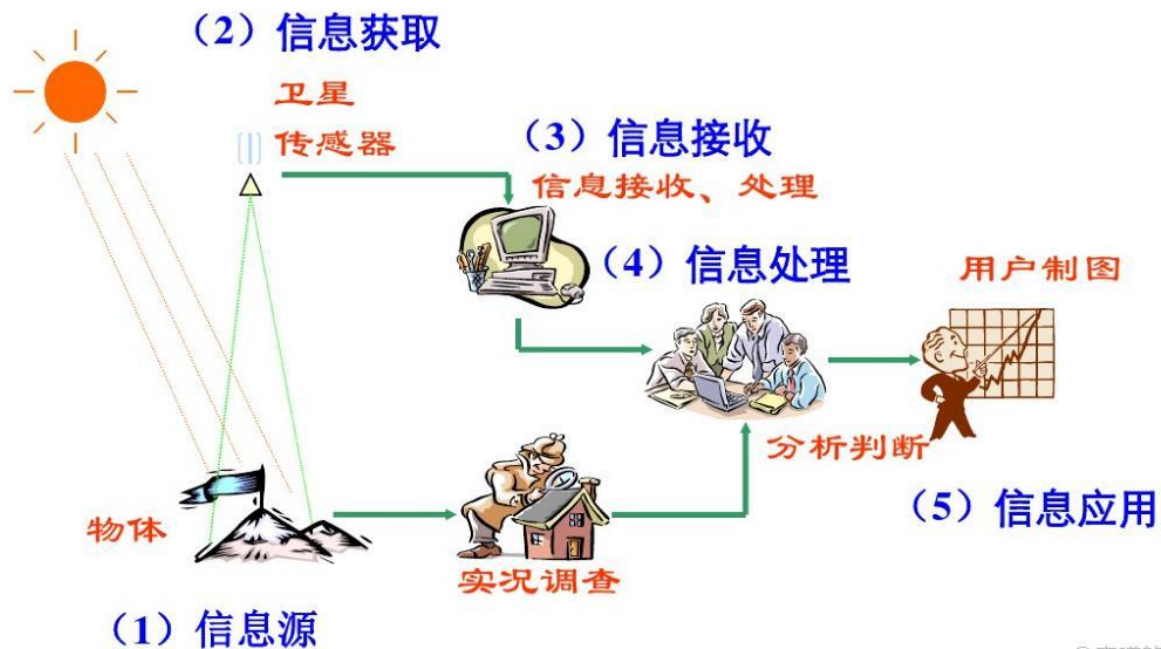
■ (一) 空间信息获取系统

❖ **遥感技术系统**是一个从地面到空中直至太空，从信息收集、存储、传输到分析判断、处理、应用的全链路技术系统。

❖ 地球表面地物目标空间信息获取主要由遥感平台、遥感器等协同完成。

➤ **遥感平台** (Platform for Remote Sensing) 是安放遥感仪器的载体，包括气球、飞机、人造卫星、航天飞机以及遥感铁塔等。

➤ **遥感器** (Remote Sensor) 是接收与记录地表物体辐射、反射与散射信息的仪器。目前常用的遥感器包括遥感摄影机、光机扫描仪、推帚式扫描仪、成像光谱仪和成像雷达。按其特点，遥感器分为摄影、扫描、雷达等几种类型。





二、遥感系统

■ (一) 空间信息获取系统

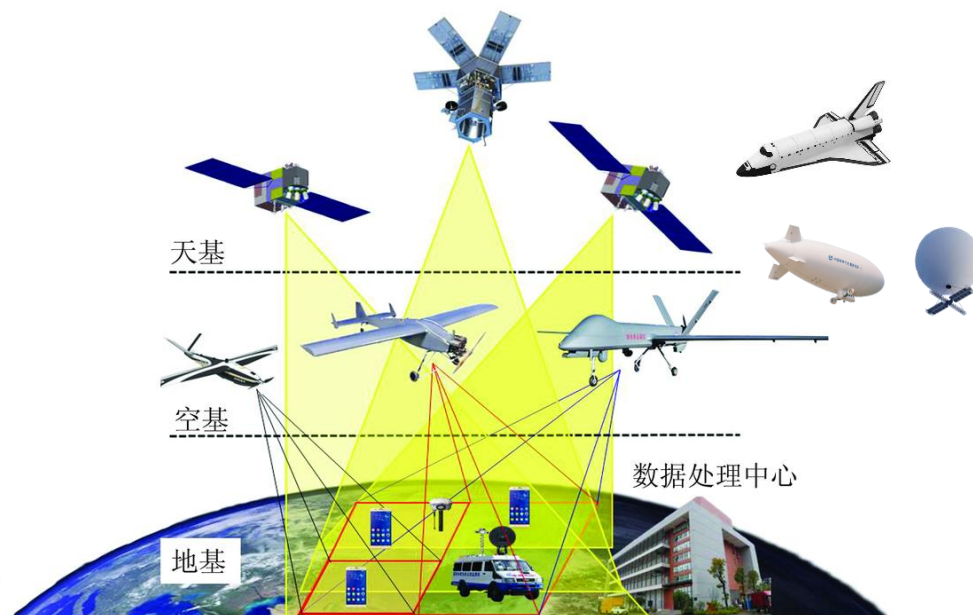
❖ 地物空间信息主要由搭载在遥感平台上的遥感器来获取。



MSS多光谱扫描仪
Multispectral Scanner



TM专题制图仪
Thematic Mapper



各类遥感平台

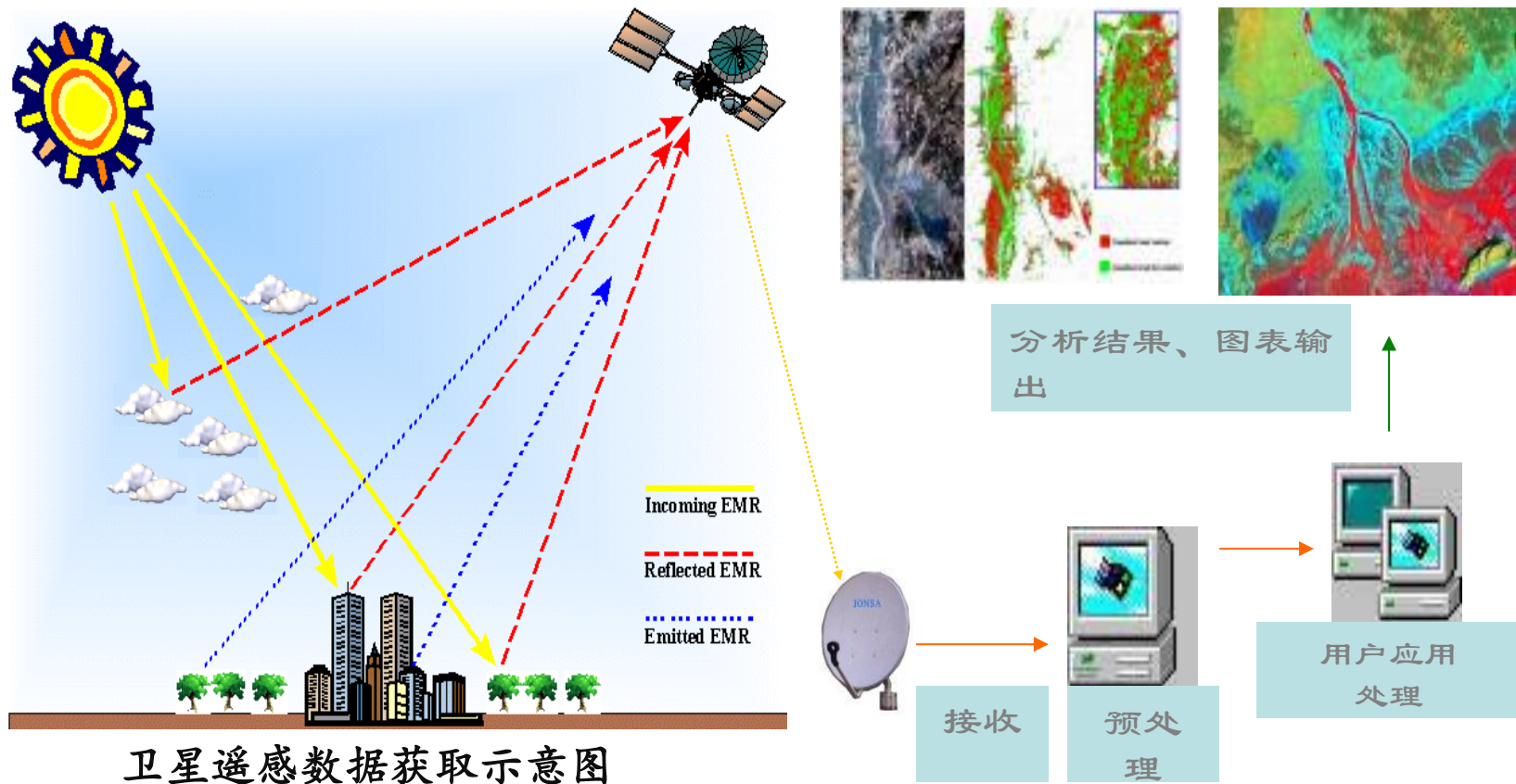


二、遥感系统

■ (一) 空间信息获取系统

◆ 遥感数据

太阳辐射经过大气层到达地面，一部分与地面发生作用后反射，再次经过大气层，到达传感器。传感器将这部分能量记录下来，传回地面，即为**遥感数据**。





二、遥感系统

■ (二) 遥感数据传输与接收

❖ **传输：**传输的数据包括卫星获取的图像数据，还包括卫星轨道参数、遥感器等辅助数据。这些数据通常用数字信号传送。

❖ **接收：**遥感数据的接收由卫星地面接收站完成。



佳木斯气象卫星地面站

地面站用于接收、处理、存档、分发各类地球资源遥感卫星数据并进行相关技术研究，为遥感应用提供数据服务。



二、遥感系统

■ (三) 遥感图像处理

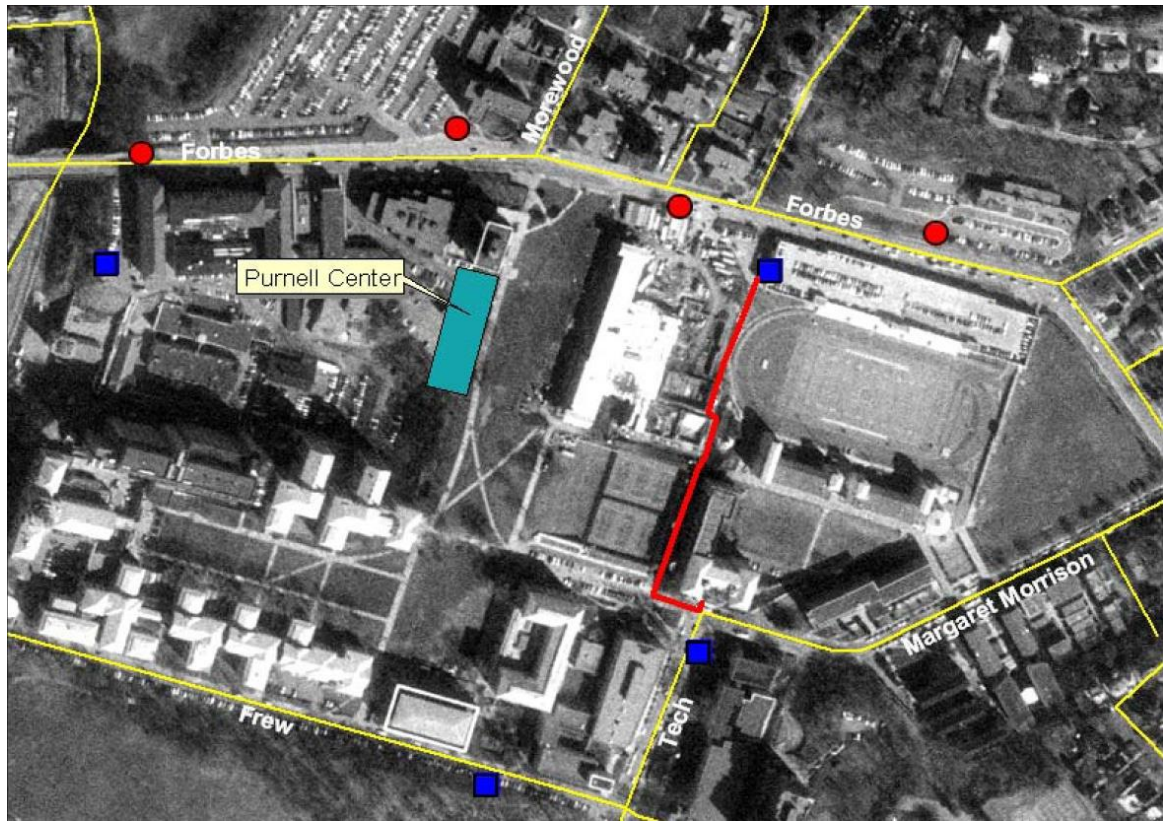
- ❖ 信息恢复、辐射校正、卫星姿态校正、投影变换等，然后转换为用户可使用的通用数据格式，或转换为模拟信号（记录在胶片上）。
- ❖ 地面站或用户还可根据需要进行精校正处理和专题信息处理、分类等。

■ (四) 遥感信息提取与分析

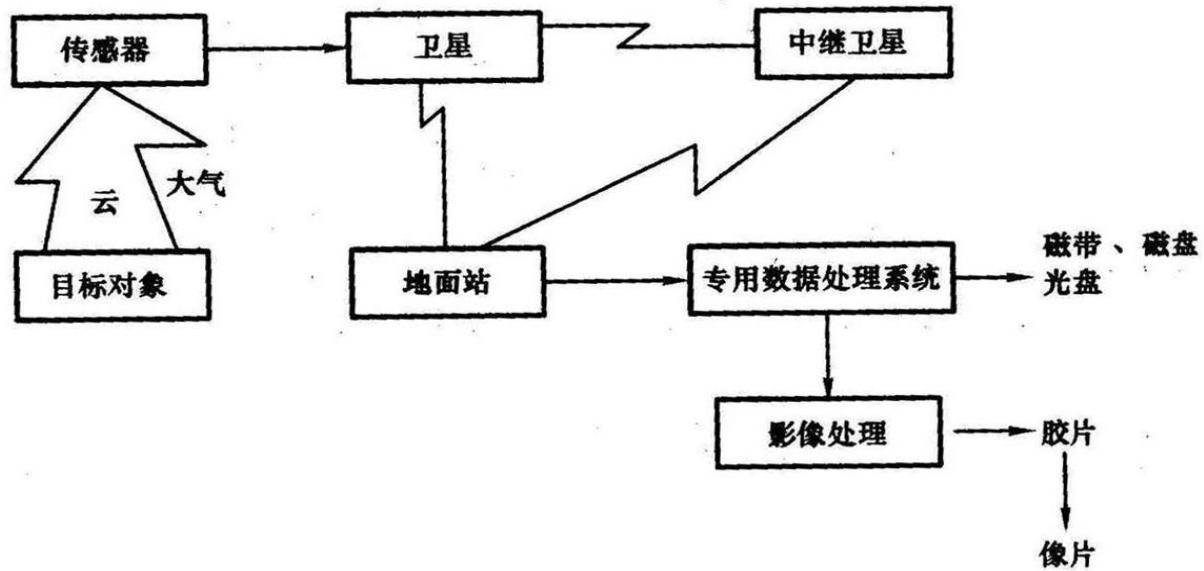
- ❖ **遥感信息提取**是从遥感图像（包括数字遥感图像）等遥感信息中有针对性地提取感兴趣的专题信息，以便在具体领域应用或辅助用户决策。
- ❖ **遥感信息分析**指通过一定的方法或模型对遥感信息进行研究，判定目标物的性质和特征或深入认识目标物的属性和环境之间的内在关系。



二、遥感系统



遥感信息获取



卫星遥感系统示意图

卫星遥感系统示意图



三、遥感的类型

■按工作平台分

- ❖地面遥感：传感器设置在地面平台上，如车载、船载、手提、固定或活动高架平台等。
- ❖航空遥感：传感器设置在航空器上，主要是飞机、气球等。
- ❖航天遥感：传感器设置于环地球的航天器上，如人造地球卫星、航天飞机、空间站、火箭等。
- ❖航宇遥感：传感器设置于星际飞船上，指对地月系统外的目标的探测。

■按电磁波工作波段分

- ❖紫外遥感：0.05–0.38 μm
- ❖可见光遥感：0.38–0.76 μm
- ❖红外遥感：0.76–1000 μm
- ❖微波遥感：1mm–10m
- ❖多波段遥感：指探测波段在可见光波段和红外波段范围内，再分为若干窄波段来探测目标。



三、遥感的类型

■按传感器工作原理分

- ❖ **主动遥感** (active remote sensing) : 传感器从遥感平台主动发射出能源, 然后接收目标反射或辐射回来的电磁波, 如微波遥感中的侧视雷达。
- ❖ **被动遥感** (passive remote sensing) : 传感器不向目标发射电磁波, 仅接收目标地物反射及辐射外部能源的电磁波, 如对太阳辐射的反射和地球辐射。

■按获取方式分

- ❖ **成像遥感** : 传感器接收的目标电磁辐射信号可转换成 (数字或模拟) 图像。
- ❖ **非成像遥感** : 传感器接收的目标电磁辐射信号不能形成图像。



三、遥感的类型

■ 按波段宽度和连续性分

- ❖ **宽波段遥感**（常规遥感）：波段宽度一般大于100nm，且波段不连续。
- ❖ **高光谱遥感**：利用很多狭窄的电磁波波段（波段宽度通常小于10nm）产生光谱连续的图像数据。

■ 按应用领域分

- ❖ **从大的研究领域分**：外层空间遥感、大气层遥感、陆地遥感、海洋遥感。
- ❖ **从具体应用领域分**：资源遥感、环境遥感、城市遥感、农业遥感、林业遥感、海洋遥感、地质遥感、气象遥感、军事遥感、考古遥感等。



四、遥感的特点

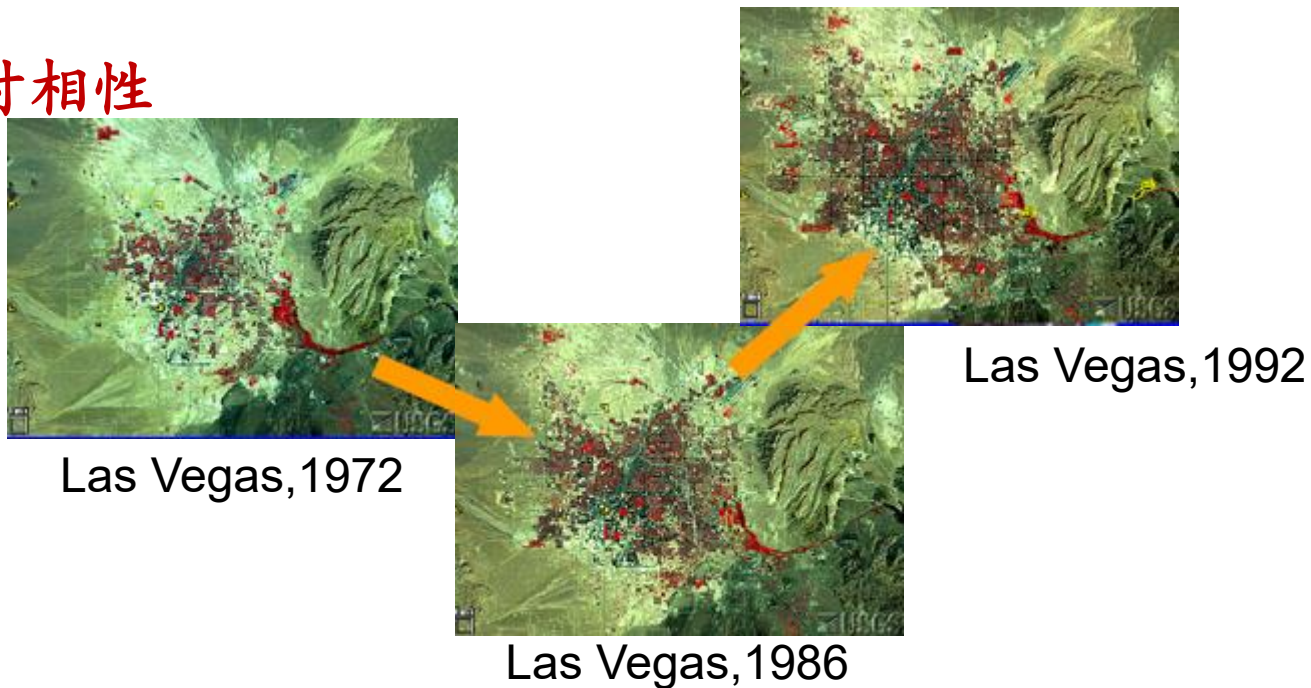
■ 大面积的同步观测

❖ 如一幅Landsat图像，覆盖面积 $185\text{ km} \times 185\text{ km}$ ，在5—6 min内可完成扫描，实现对地的大面积同步观测。所取得的数据可进行大面积资源和环境调查，并且不受地形阻隔等限制。

■ 时效性

❖ 遥感探测可以在短时间内对同一地区进行重复探测，监测地球上许多事物的动态变化。

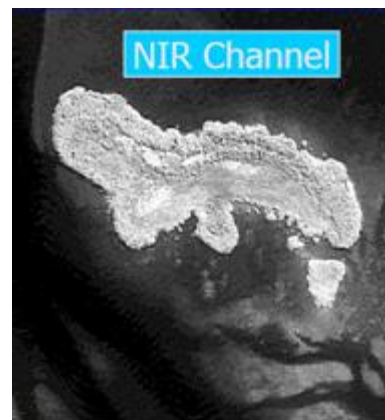
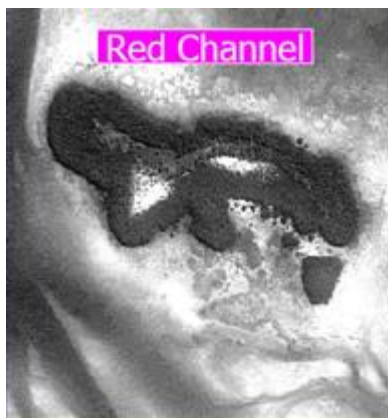
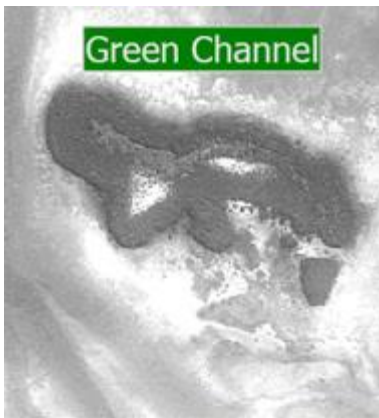
■ 遥感数据的多时相性





四、遥感的特点

■ 遥感数据的多波段性



红树林在绿波段的影像 红树林在红波段的影像 红树林在近红外波段的影像

■ 数据的综合性和可比性

- ❖ 遥感获得的地物电磁波特性数据综合地反映了地球上许多自然、人文信息，客观地记录了地面的实际状况，数据综合性很强。
- ❖ 同时，不同的卫星传感器获得的同一地区的数据以及同一传感器在不同时间获得的同一地区的数据，均具有可比性。



四、遥感的特点

■ 经济性

- ❖ 从投入的费用与所获取的效益看，遥感与传统的方法相比，可以大大地节省人力、物力、财力和时间，具有很高的经济效益和社会效益。如Landsat卫星的投入与效益比估计为1:80。

■ 局限性

- ❖ 信息的提取方法不能满足遥感快速发展的要求。
- ❖ 数据的挖掘技术不完善，使得大量的遥感数据无法有效利用。



五、遥感的发展简况

- 照相机、气球、飞机构成初期遥感技术系统。
- 1961年在美国密歇根大学召开的第一次国际环境遥感讨论会上，美国海军研究局的Eretyn Pruitt（伊·普鲁伊特）首次提出“Remote Sensing”一词，会后被普遍采用至今。
- 二次大战中的航空侦察促进了航空摄影技术的发展。



- 无记录的地面遥感阶段（1608-1838）
- 有记录的地面遥感阶段（1839-1857）
- The first photograph was obtained by Joseph Nicéphore Niepce of his French estate courtyard in 1827.
- The exposure lasted 8 hours and used an emulsion of Bitumen of Judea (a kind of asphalt).



五、遥感的发展简况

• 空中摄影遥感阶段 (1858-1956)



By: Gaspard Felix Tournachon (Nadar)
Platform: A tethered balloon (系留气球)
1,700-ft(518.5m) above ground,
Location: Paris
France
Date: 1858.



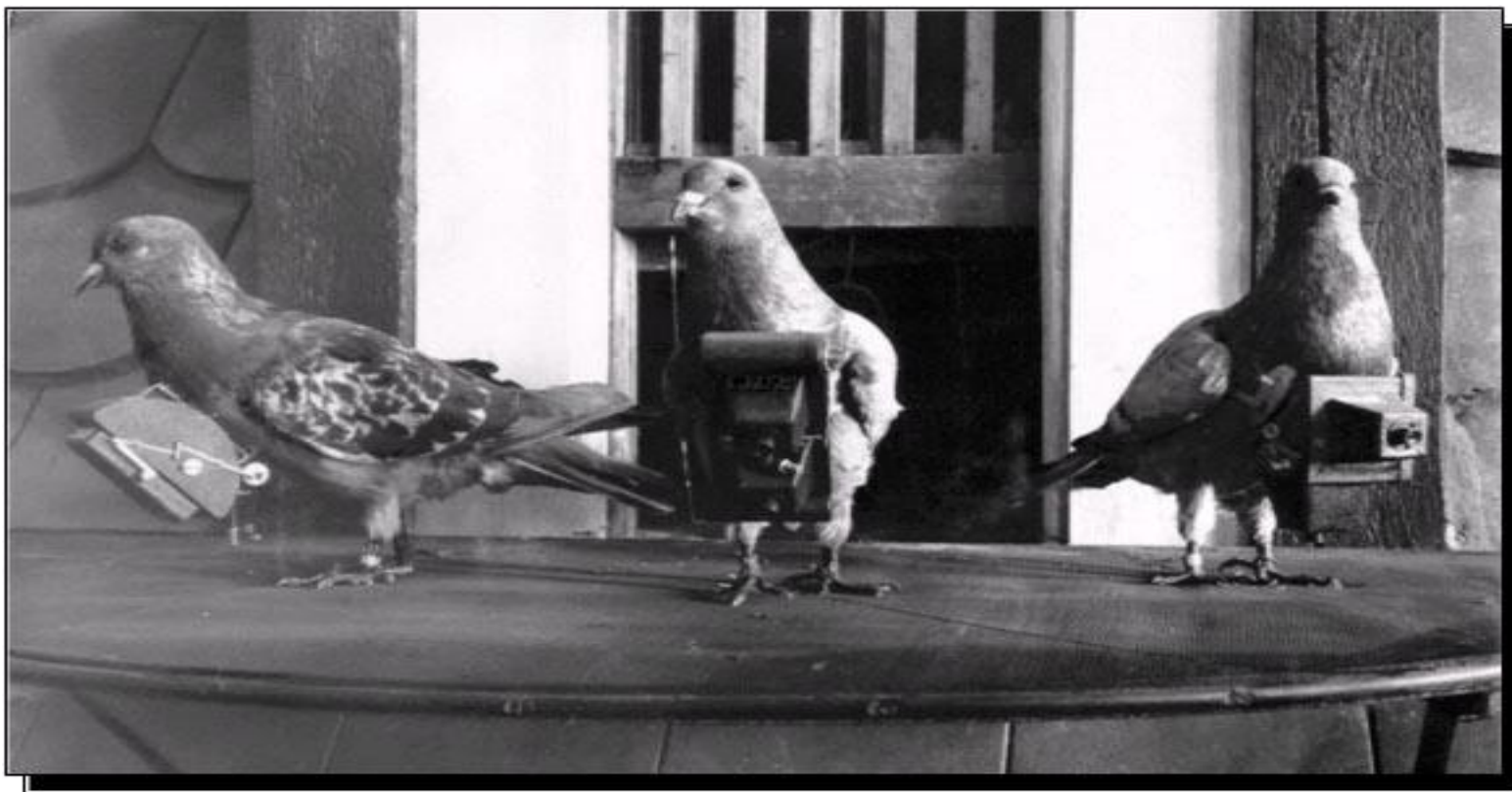
First Balloon
Photography in
USA

Oblique aerial
photograph of
downtown Boston
obtained by Samuel
A. King and J. W.
Black from a balloon
at an altitude of
1,200 ft. on October
13, 1860.
First aerial
photograph taken
from a captive
balloon in the United
States.



五、遥感的发展简况

• 空中摄影遥感阶段(1858-1956)

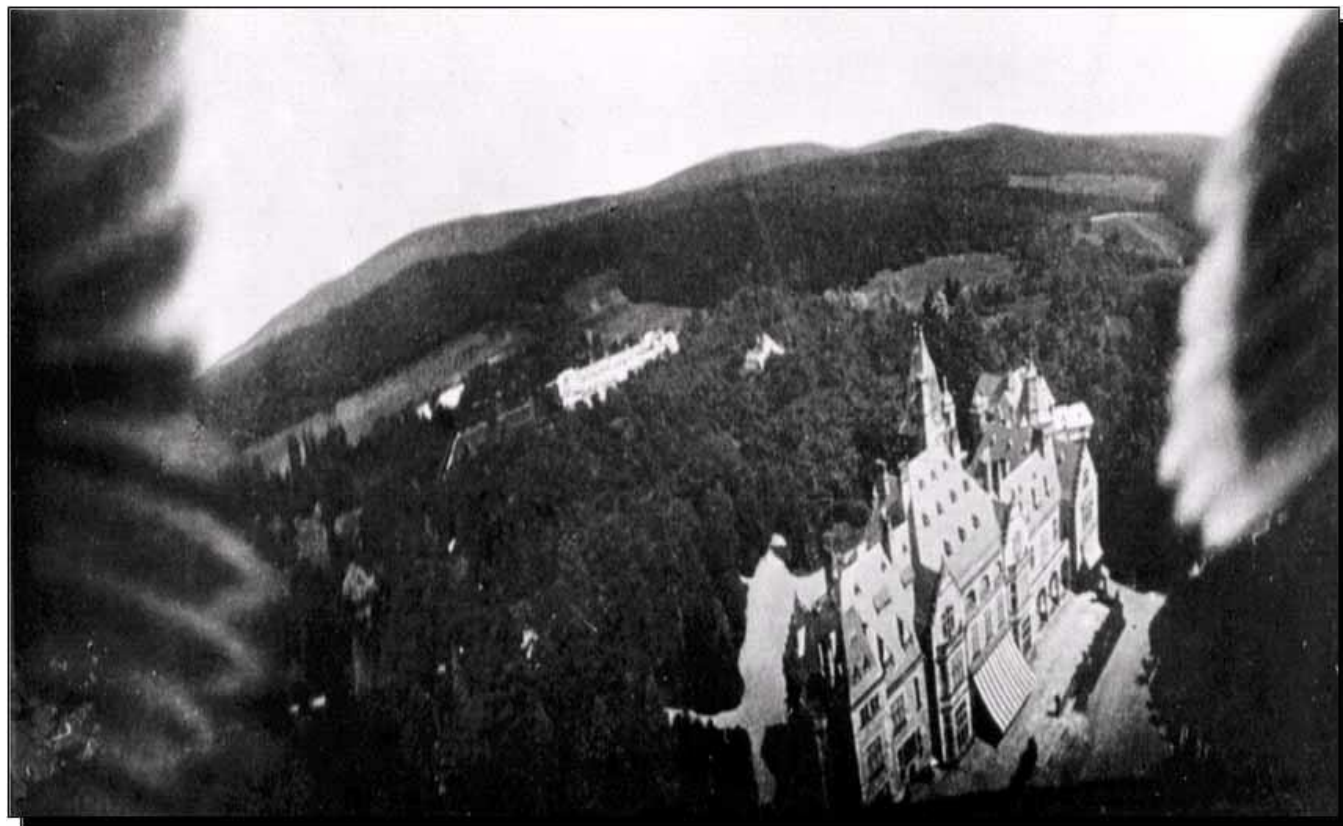


- In 1903, Julius Neubronner patented a breast-mounted camera for carrier pigeons that weighed only 70 grams.
- A squadron of pigeons is equipped with light-weight 70-mm aerial cameras.



五、遥感的发展简况

- 空中摄影遥感阶段(1858-1956)

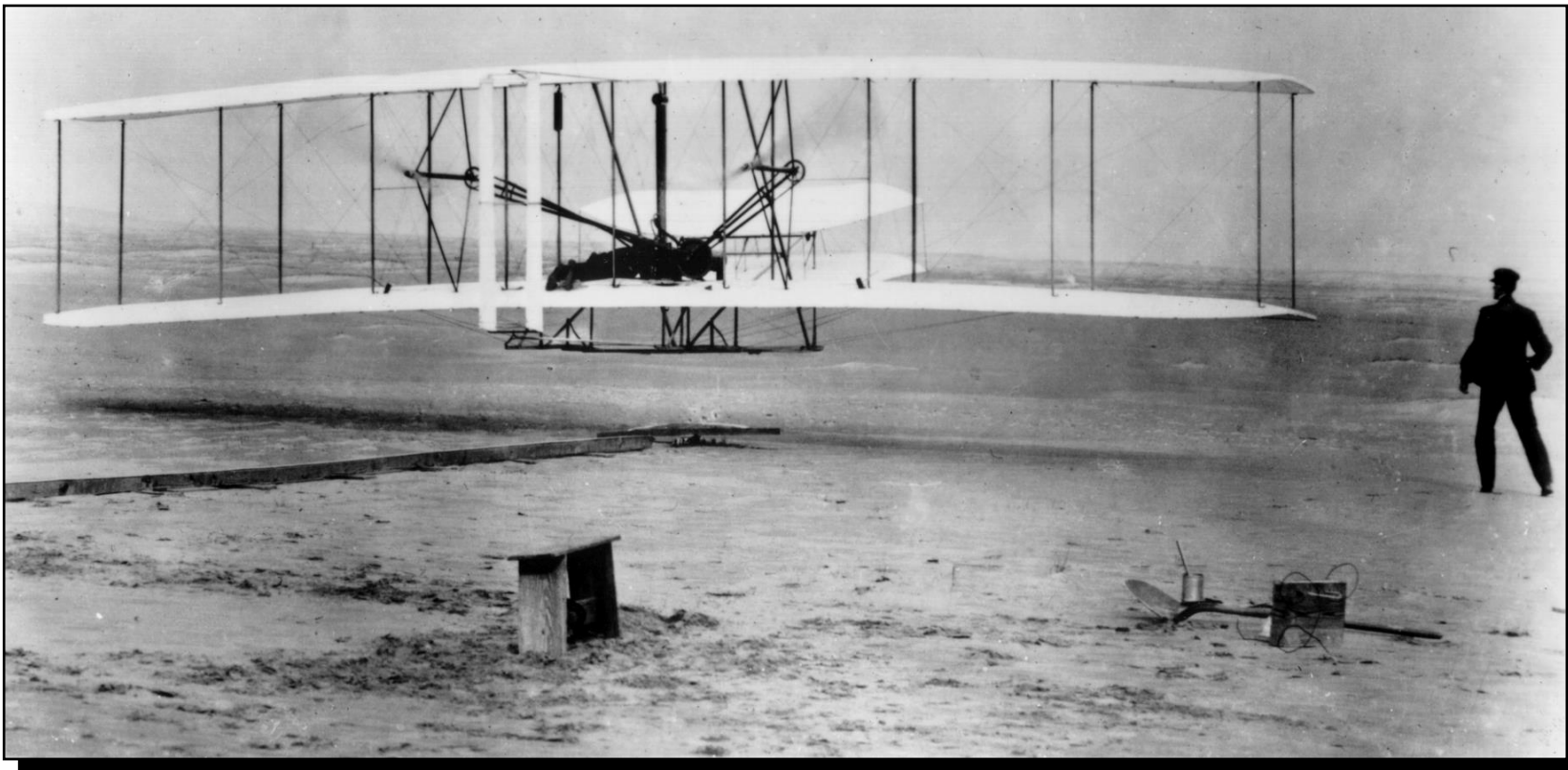


- Oblique aerial photograph of a European castle obtained from a camera mounted on a carrier pigeon. The pigeon's wings are visible.



五、遥感的发展简况

• 空中摄影遥感阶段(1858-1956)



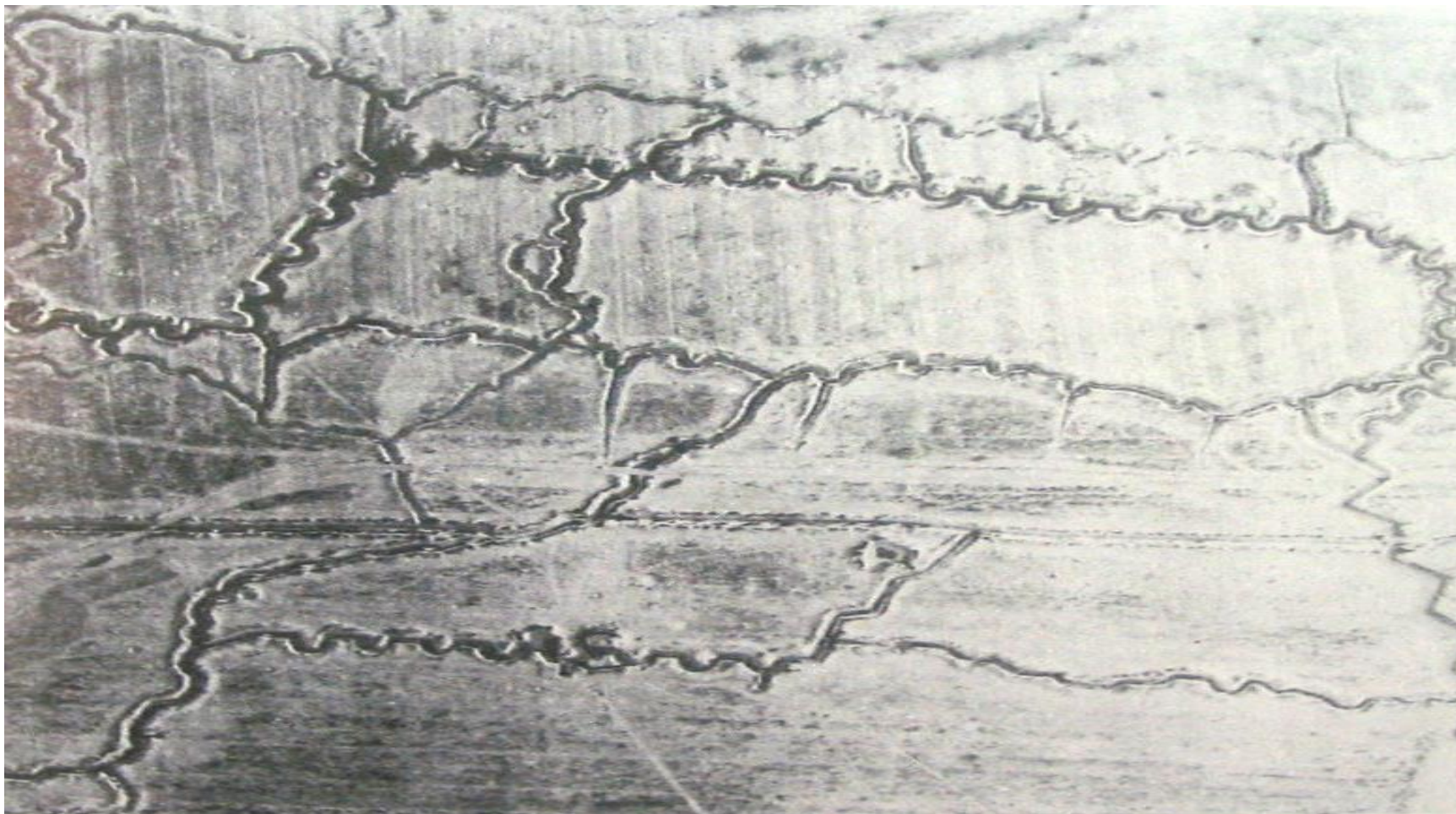
Motor Driven Heavier-Than-Air Aircraft

- The first flight by man with a motor driven, heavier-than-air machine at Kitty Hawk, North Carolina December 17, 1903. The pilot was Wilbur Wright.



五、遥感的发展简况

- 空中摄影遥感阶段(1858-1956)

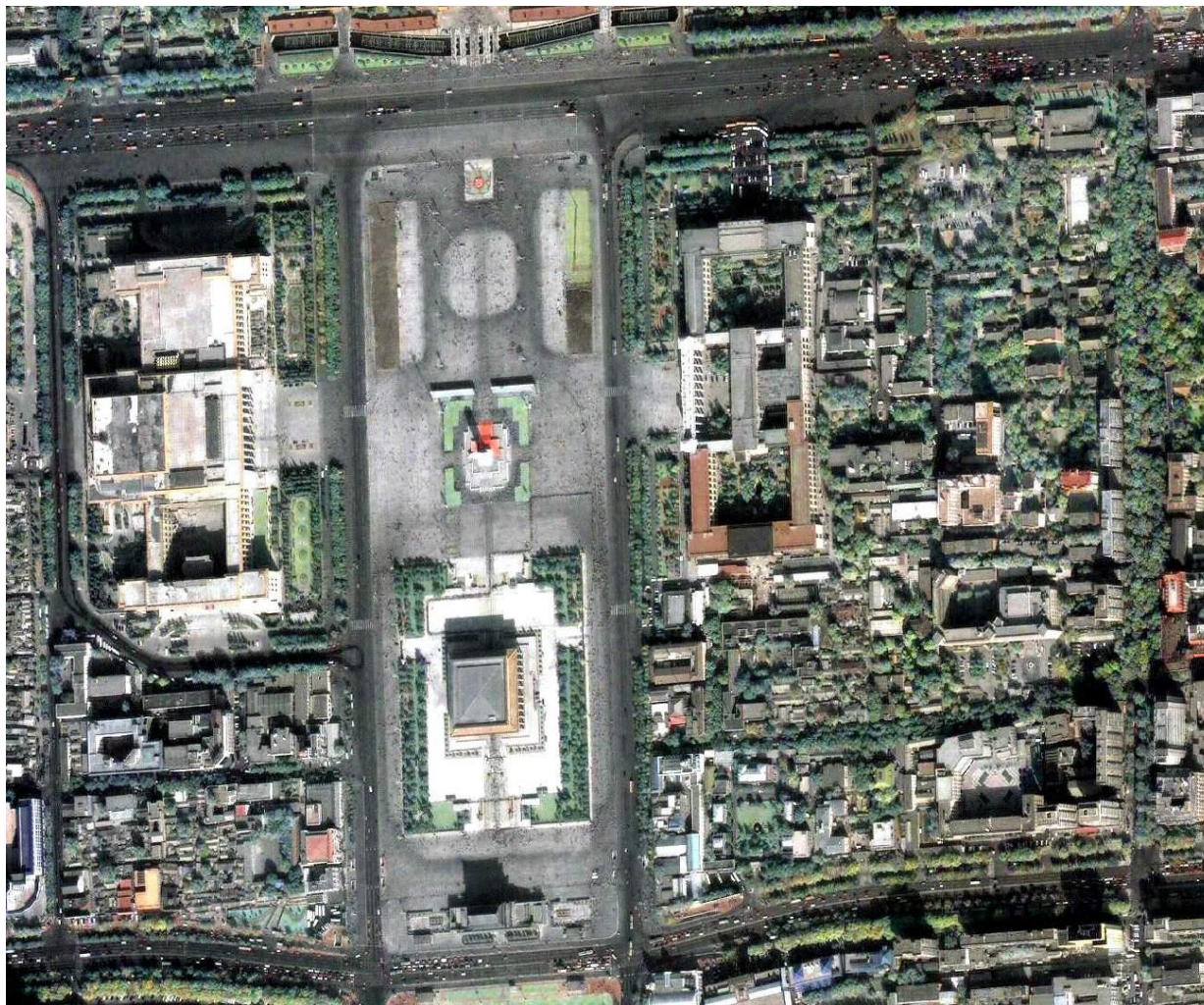


Vertical photography of World War I trenches in Europe



五、遥感的发展简况

- 航天遥感阶段（1957—）





五、遥感的发展简况

- 20世纪60年代以来，苏美空间技术竞相发展，分别发射了一系列的空间计划卫星，促进了航天遥感技术的发展。
- 20世纪70年代，空间技术转向为人类服务，地球资源技术卫星诞生。
- 20世纪80年代，地球资源技术卫星的传感器技术不断提高。
- 20世纪90年代，除美苏外，其他国家均发射了各种资源卫星。
- 目前，高分辨率的商业卫星发展迅速。



五、遥感的发展简况

- 1957年10月4日，苏联第一颗人造地球卫星的发射成功
- 1960年，美国发射了TIROS-1和NOAA-1太阳同步卫星
- 1972年ERTS-1发射(后改名为Landsat-1)，装有MSS传感器，分辨率79米
- 1982年Landsat-4发射，装有TM传感器，分辨率提高到30米
- 1986年法国发射SPOT-1，装有PAN和XS遥感器分辨率提高到10米
- 1988年9月7日中国发射的第一颗“风云1号”气象卫星
- 1999年美国发射IKNOS，空间分辨率提高到1米
- 1999年10月14日中国成功发射资源卫星1号



五、遥感的发展简况





六、遥感技术的发展趋势

- (一) **波谱域的扩展**: 随着热红外成像、机载多极化合成孔径雷达和高分辨力表层穿透雷达及星载合成孔径雷达技术日益成熟, 遥感波谱域从最早的可见光向近红外、短波红外、热红外、微波方向发展, 波谱域的扩展将进一步适应各种物质反射、辐射波谱的特征峰值波长的宽域分布。
- (二) **多时多平台互补**: 大、中、小卫星相互协同, 高、中、低轨道相结合, 在时间分辨率上从几小时到18天不等, 形成一个不同时间分辨率互补系列。
- (三) **高空间分辨率**: 随着高空间分辨力新型传感器的应用, 遥感图像空间分辨率从1km、500m、250m、80m、30m、20m、10m、5m发展到1m, 军事侦察卫星传感器可达到15cm或者更高的分辨率。空间分辨率的提高, 有利于分类精度的提高, 但也增加了计算机分类的难度。
- (四) **三维成像**: 机载三维成像仪和干涉合成孔径雷达的发展和应用, 将地面目标有二维测量为主发展到三维测量。



六、遥感技术的发展趋势

- (五) **高光谱遥感**的发展,使得遥感波段宽度从早期的 $0.4\mu\text{m}$ (黑白摄影)、 $0.1\mu\text{m}$ (多光谱扫描)到 5nm (成像光谱仪),遥感器波段宽度窄化,针对性更强,可以突出特定地物反射峰值波长的微小差异;同时,成像光谱仪等的应用,提高了地物光谱分辨力,有利于区别各类物质在不同波段的光谱响应特性。
- (六) **新的信息处理方法**:各种新型高效遥感图像处理方法和算法将被用来解决海量遥感数据的处理、校正、融合和遥感信息可视化。
- (七) **遥感定量**:遥感分析技术从“定性”向“定量”转变,定量遥感成为遥感应用发展的热点。
- (八) **自动化、智能化**:建立适用于遥感图像自动解译的专家系统,逐步实现遥感图像专题信息提取自动化。



遥感科学与技术

■ 摄影测量与遥感 → 测绘科学与技术

■ 1998年，教育部设置目录外本科专业“遥感科学与技术”，后进入正式北航首批08年招生，仪器科学与光电工程学院负责培养。

■ 2022年，教育部“遥感科学与技术”升格为独立的交叉学科门类一级学科，学科代码为1407，凸显其在多领域融合中的核心地位。



调研与研讨任务

- 1、请查阅资料，了解我国航天遥感平台的发展历程，阐述一类典型平台的总体情况、成像载荷、特点和探测能力，详细介绍一种主载荷的原理。
- 2、通过开源手段获取真实遥感影像，明确数据来源和格式特点，能够用专业遥感软件查阅遥感影像。
- 3*、查找遥感智能解译方面的最新学术论文和开源代码，尝试复现并处理遥感影像。

谢谢！